ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẢN LÝ THÔNG TIN

MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH (ECMS)

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Võ Phương Bình**
Nhóm sinh viên thực hiện: **Nhóm 1**

STT	Họ và tên	MSSV
1	Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042
2	Trương Quang Như	25540022
3	Nguyễn Việt Phú	25540025
4	Đỗ Bình Dương	25540008
5	Nguyễn Bảo Giang	25540009

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU
- 1.1. Mục đích tài liệu
- 1.2. Tổng quan hệ thống
- 1.3. Đối tượng sử dụng
- 1.4. Quy ước trình bày

PHẦN 2: CÀI ĐẶT VÀ KHỞI ĐỘNG
- 2.1. Yêu cầu hệ thống
- 2.2. Lấy mã nguồn và cấu hình
- 2.3. Khởi động SQL Server
- 2.4. Dựng cơ sở dữ liệu
- 2.5. Chạy ứng dụng web
- 2.6. Tài khoản dùng thử

PHẦN 3: THAO TÁC CHUNG
- 3.1. Đăng nhập và đăng xuất
- 3.2. Bố cục giao diện
- 3.3. Quy ước trên các trang nghiệp vụ
- 3.4. Làm việc với bảng dữ liệu
- 3.5. Đổi mật khẩu

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN THEO VAI TRÒ
- 4.1. Quản lý
  - 4.1.1. Chi nhánh, phòng học và ca học
  - 4.1.2. Nhân viên và giáo viên
  - 4.1.3. Dashboard
  - 4.1.4. Tài khoản người dùng
  - 4.1.5. Nhật ký hệ thống
- 4.2. Giáo vụ
  - 4.2.1. Chương trình và khoá học
  - 4.2.2. Mở lớp
  - 4.2.3. Xếp lịch và sinh buổi học
  - 4.2.4. Hồ sơ học viên
  - 4.2.5. Kiểm tra đầu vào
  - 4.2.6. Ghi danh, chuyển lớp và huỷ đăng ký
  - 4.2.7. Theo dõi chuyên cần và công nợ
- 4.3. Kế toán

4.3.1. Lập phiếu thu
4.3.2. Công nợ
4.3.3. Bảng lương giáo viên
4.4. Giáo viên
4.4.1. Điểm danh
4.4.2. Nhập điểm
4.4.3. Cảnh báo chuyên cần
4.5. Học viên
PHẦN 5: BÁO CÁO VÀ XUẤT FILE
PHẦN 6: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ MẪU
PHẦN 7: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
7.1. Sao lưu và phục hồi
7.2. Nhập và xuất dữ liệu
7.3. Kiểm thử sau khi cập nhật
PHẦN 8: XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
8.1. Lỗi cài đặt và kết nối
8.2. Thông báo nghiệp vụ thường gặp
8.3. Câu hỏi thường gặp

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Màn hình đăng nhập
Hình 3.2. Trang chủ và menu đầy đủ của vai trò Quản lý
Hình 3.3. Lỗi nhập liệu hiển thị ngay dưới ô tương ứng
Hình 3.4. Trang đổi mật khẩu
Hình 4.1. Danh mục chi nhánh, phòng học, ca học
Hình 4.2. Danh mục nhân viên và giáo viên
Hình 4.3. Dashboard tổng hợp
Hình 4.4. Quản lý tài khoản
Hình 4.5. Nhật ký hệ thống
Hình 4.6. Danh sách lớp và form mở lớp
Hình 4.7. Lịch cố định và danh sách buổi học của lớp
Hình 4.8. Tìm kiếm hồ sơ học viên
Hình 4.9. Nhập kết quả kiểm tra đầu vào
Hình 4.10. Ghi danh học viên
Hình 4.11. Lập phiếu thu cho nhiều khoản (master – detail)
Hình 4.12. Phiếu thu in ra PDF
Hình 4.13. Theo dõi công nợ học phí
Hình 4.14. Điểm danh cả lớp
Hình 4.15. Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ
Hình 4.16. Cảnh báo học viên vắng nhiều
Hình 4.17. Trang thông tin cá nhân của học viên
Hình 5.1. Chọn báo cáo, nhập tham số và tải tệp
Hình 5.2. Báo cáo doanh thu theo chi nhánh xuất ra PDF

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này hướng dẫn cài đặt và sử dụng **ECMS – Hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh**. Nội dung gồm: cài đặt môi trường và khởi động hệ thống, các thao tác chung trên giao diện, hướng dẫn chi tiết theo từng vai trò người dùng, một quy trình nghiệp vụ mẫu từ lúc tư vấn đến lúc thu học phí và điểm danh, các tác vụ quản trị CSDL, cách xử lý sự cố và các câu hỏi thường gặp.

Mỗi chức năng được mô tả theo cùng một trình tự: **mở trang → thao tác từng bước → kết quả mong đợi**, kèm hình minh hoạ chụp từ ứng dụng chạy trên dữ liệu mẫu.

1.2. Tổng quan hệ thống

ECMS quản lý toàn bộ hoạt động của một chuỗi trung tâm tiếng Anh nhiều chi nhánh. Các chức năng được chia thành bảy phân hệ:

Phân hệ	Chức năng chính
Danh mục	Chi nhánh, phòng học, ca học; nhân viên, giáo viên và chứng chỉ
Đào tạo	Chương trình, khoá học (có khoá tiên quyết), lớp học, lịch học cố định, buổi học
Học viên	Hồ sơ học viên, kiểm tra đầu vào, ghi danh, chuyển lớp, huỷ đăng ký
Học tập	Điểm danh, nhập điểm, cảnh báo chuyên cần
Tài chính	Lập phiếu thu học phí, in phiếu, theo dõi công nợ
Báo cáo	Dashboard, các báo cáo xuất PDF và Excel
Hệ thống	Tài khoản, nhật ký thay đổi, đổi mật khẩu, kiểm tra kết nối

Mọi quy tắc nghiệp vụ – lớp còn chỗ, khoá tiên quyết, không trùng phòng, không thu vượt học phí… – đều được CSDL kiểm tra. Vì vậy khi thao tác sai, người dùng sẽ nhận được thông báo bằng tiếng Việt giải thích lý do; đây là hành vi đúng của hệ thống chứ không phải lỗi phần mềm.

1.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống có năm vai trò. Mỗi vai trò chỉ nhìn thấy các chức năng và phạm vi dữ liệu của mình:

Vai trò	Công việc chính trên ECMS	Phạm vi dữ liệu
Quản lý	Danh mục, nhân viên, tài khoản, nhật ký, theo dõi toàn bộ nghiệp vụ và báo cáo	Toàn trung tâm (quản lý cấp trung tâm) hoặc chi nhánh của mình
Giáo vụ	Khoá học, mở lớp, xếp lịch, hồ sơ học viên, kiểm tra đầu vào, ghi danh, theo dõi chuyên cần và công nợ	Chi nhánh của mình
Kế toán	Lập phiếu thu, in phiếu, công nợ, báo cáo doanh thu, bảng lương giáo viên	Chi nhánh của mình
Giáo viên	Điểm danh, nhập điểm, xử lý cảnh báo chuyên cần, báo cáo các lớp mình dạy	Các lớp mình phụ trách

Vai trò	Công việc chính trên ECMS	Phạm vi dữ liệu
Học viên	Xem lịch học tuần, bảng điểm, học phí còn nợ	Dữ liệu của chính mình

Bảng dưới đây cho biết mỗi vai trò thấy những mục menu nào (dấu ✓ là có quyền):

Nhóm menu	Mục	Quản lý	Giáo vụ	Kế toán	Giáo viên	Học viên
–	Trang chủ	✓	✓	✓	✓	✓
Danh mục	Chi nhánh, phòng, ca học	✓				
	Nhân viên & giáo viên	✓		✓		
Đào tạo	Chương trình & khoá học	✓	✓			
	Lớp học	✓	✓			
	Xếp lịch & buổi học	✓	✓			
Học viên	Hồ sơ học viên	✓	✓			
	Kiểm tra đầu vào	✓	✓			
	Ghi danh	✓	✓			
	Lịch học & kết quả của tôi					✓
Học tập	Điểm danh	✓			✓	
	Nhập điểm	✓			✓	
	Cảnh báo chuyên cần	✓	✓		✓	
Tài chính	Lập phiếu thu	✓		✓		
	Công nợ	✓	✓	✓		
Báo cáo	Dashboard	✓		✓		
	Báo cáo & xuất file	✓	✓	✓	✓	
Hệ thống	Tài khoản	✓				
	Nhật ký hệ thống	✓				
	Đổi mật khẩu	✓	✓	✓	✓	✓
	Kiểm tra kết nối	✓				

1.4. Quy ước trình bày

- Tên nút, ô nhập, thẻ trên giao diện được in **đậm**, ví dụ nút **Lưu**.
- Đường dẫn menu được viết theo dạng **Nhóm → Mục**, ví dụ **Học viên → Ghi danh**.
- Lệnh cần gõ trong cửa sổ dòng lệnh (Terminal, PowerShell) được đặt trong khung xám.
- Đoạn bắt đầu bằng **Lưu ý** là thông tin cần đọc kỹ để tránh thao tác sai.

PHẦN 2: CÀI ĐẶT VÀ KHỞI ĐỘNG

2.1. Yêu cầu hệ thống

Thành phần	Yêu cầu
Hệ điều hành	Windows 10/11, macOS 13 trở lên hoặc Linux
Cơ sở dữ liệu	Windows: SQL Server 2022 (Developer hoặc Express); macOS, Linux: SQL Server 2025 chạy bằng Docker Desktop
Trình điều khiển	Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server
Python	3.11 trở lên
Trình duyệt	Chrome, Edge, Firefox hoặc Safari phiên bản mới

2.2. Lấy mã nguồn và cấu hình

Mở cửa sổ dòng lệnh, tải mã nguồn và tạo tệp cấu hình từ tệp mẫu:

```
git clone https://github.com/nhutruong-uit/ecms.git
cd ecms
cp .env.example .env        # Windows: copy .env.example .env
```

Tệp `.env` chứa thông tin kết nối. Giá trị mặc định dùng được ngay với Docker; chỉ cần sửa khi SQL Server cài trên máy khác hoặc dùng cổng khác.

Biến	Ý nghĩa	Giá trị mặc định
`SA_PASSWORD`	Mật khẩu tài khoản `sa` của SQL Server, dùng cho script dựng CSDL và sao lưu	`Ecms@12345`
`DB_SERVER`, `DB_PORT`	Địa chỉ và cổng của SQL Server	`localhost`, `1433`
`DB_USER`, `DB_PASSWORD`	Login ít quyền của ứng dụng web	`ecms_app` và mật khẩu có sẵn trong tệp mẫu
`DB_TRUST_CERT`	Tin chứng chỉ tự ký của SQL Server	`yes`
`DB_TRUSTED`	Dùng Windows Authentication thay cho tên và mật khẩu	`no`

Lưu ý: tệp `.env` chứa mật khẩu nên không được đưa lên kho mã nguồn.

2.3. Khởi động SQL Server

Trên macOS hoặc Linux (Docker):

```
docker compose up -d        # lần đầu sẽ tải image khoảng 1,5 GB
docker compose ps           # chờ cột STATUS hiện "healthy"
```

Trên máy Mac dùng chip Apple Silicon, cần bật **Settings → General → Use Rosetta for x86/amd64 emulation** trong Docker Desktop trước khi chạy lệnh trên.

Trên Windows: cài SQL Server 2022 Developer hoặc Express, chọn chế độ xác thực **Mixed Mode** khi cài đặt; bật giao thức **TCP/IP** trong *SQL Server Configuration Manager*; cài thêm SQL Server Management Studio (SSMS) và ODBC Driver 18.

2.4. Dựng cơ sở dữ liệu

Chạy script dựng CSDL tương ứng với hệ điều hành:

```
database/run_all.sh                                                    # macOS,
Linux hoặc Git Bash
```

```
.\database\run_all.ps1 -SqlLogin sa -Password "Ecms@12345"   #
Windows PowerShell
```

Script lần lượt tạo 22 bảng, nạp dữ liệu mẫu, tạo function, view, procedure, trigger, phân quyền và XML Schema. Toàn bộ mất khoảng 10 – 20 giây.

Lưu ý: script xoá CSDL ECMS cũ trước khi tạo mới. Có thể chạy lại bất cứ lúc nào để đưa hệ thống về trạng thái dữ liệu mẫu ban đầu, nhưng mọi dữ liệu đã nhập sẽ mất – hãy sao lưu trước nếu cần (mục 7.1).

2.5. Chạy ứng dụng web

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate   # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
streamlit run app/main.py
```

Mở trình duyệt tại địa chỉ `http://localhost:8501`. Đăng nhập bằng tài khoản Quản lý (mục 2.6), vào **Hệ thống → Kiểm tra kết nối**: nếu trang báo *Kết nối thành công* thì môi trường đã sẵn sàng.

2.6. Tài khoản dùng thử

Dữ liệu mẫu có sẵn năm tài khoản đại diện cho năm vai trò:

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò
`quanly`	`Ecms@2026`	Quản lý – xem toàn trung tâm
`giaovu`	`Ecms@2026`	Giáo vụ chi nhánh CN01
`ketoan`	`Ecms@2026`	Kế toán chi nhánh CN01
`giaovien`	`Ecms@2026`	Giáo viên chi nhánh CN01
`hocvien`	`Hocvien@2026`	Học viên

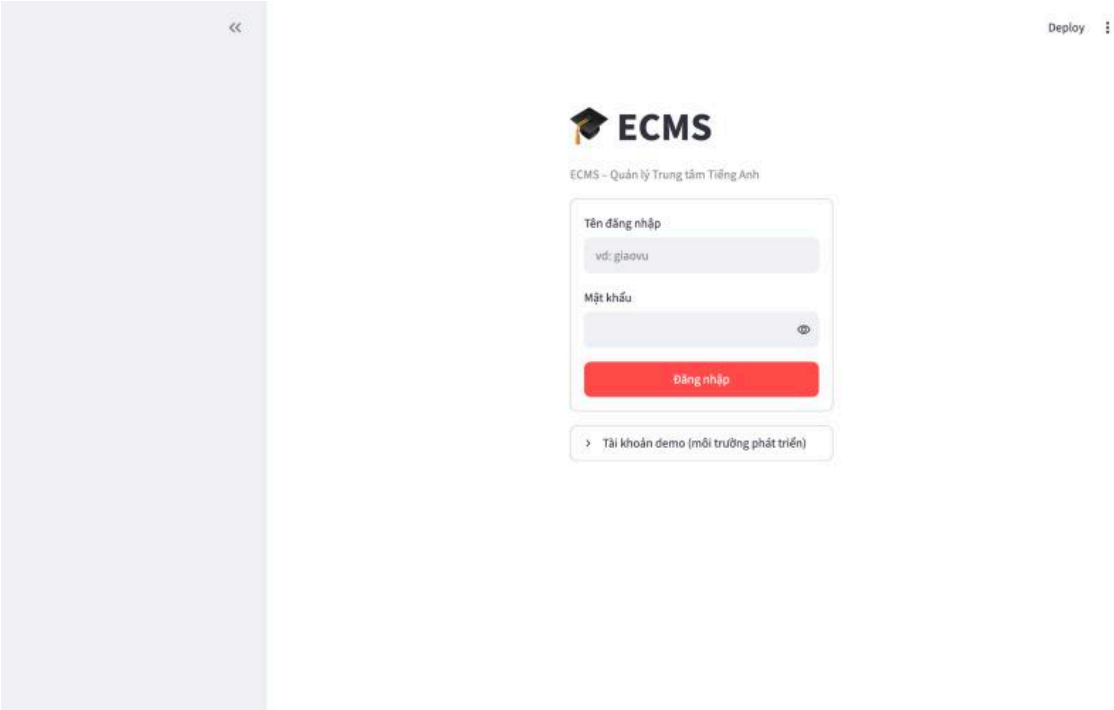
Lưu ý: các tài khoản này chỉ dành cho môi trường thử nghiệm. Khi triển khai thật, cần đổi mật khẩu hoặc khoá các tài khoản này (mục 4.1.4) và gỡ khung "Tài khoản demo" khỏi màn hình đăng nhập.

PHẦN 3: THAO TÁC CHUNG

3.1. Đăng nhập và đăng xuất

1. Mở `http://localhost:8501`.
2. Nhập **Tên đăng nhập** và **Mật khẩu**, nhấn **Đăng nhập** hoặc phím Enter.
3. Khi muốn thoát, nhấn **Đăng xuất** ở cuối thanh menu bên trái.

Nếu nhập sai, hệ thống báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu" kèm số lần thử còn lại. **Sai 5 lần liên tiếp, tài khoản bị khoá** – khi đó cần liên hệ Quản lý để mở khoá.

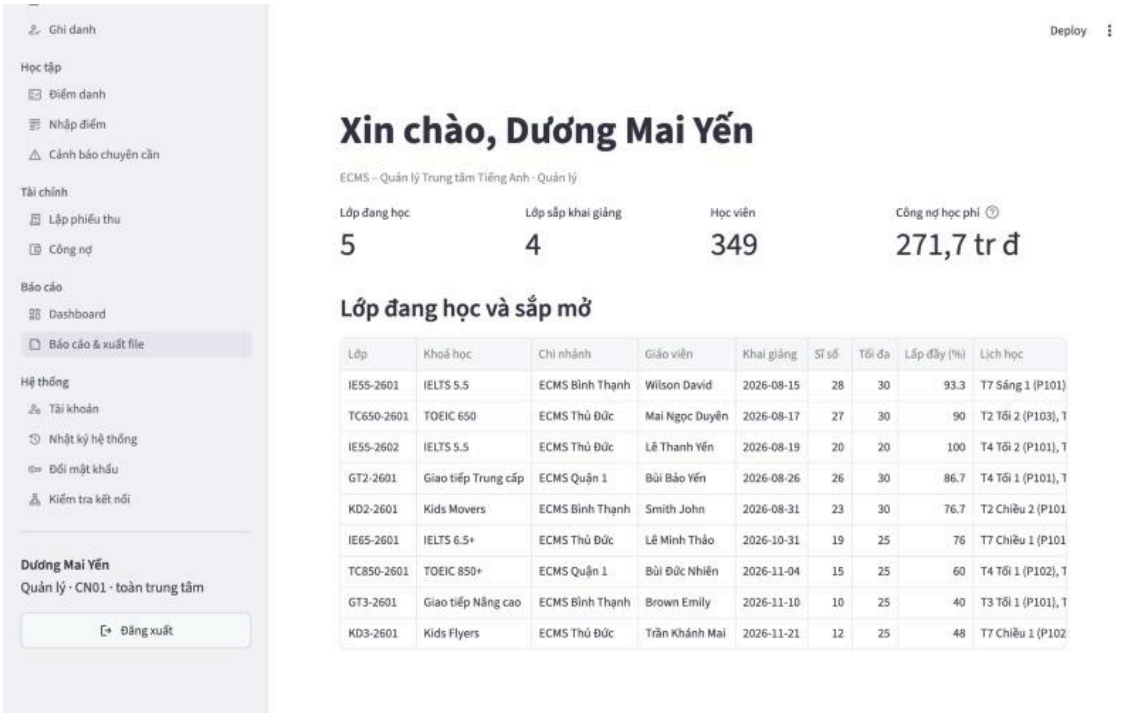


Hình 3.1. Màn hình đăng nhập

3.2. Bố cục giao diện

Sau khi đăng nhập, màn hình gồm ba vùng:

- **Thanh menu bên trái** gom các chức năng theo nhóm nghiệp vụ. Mỗi vai trò chỉ thấy các mục mình được dùng; mục đang mở được tô nền đậm.
- **Cuối thanh menu** hiển thị họ tên, vai trò, chi nhánh, phạm vi dữ liệu và nút **Đăng xuất**.
- **Vùng nội dung** bên phải. Trang chủ hiển thị các chỉ số tóm tắt và danh sách lớp đang học, sắp mở trong phạm vi của người dùng.



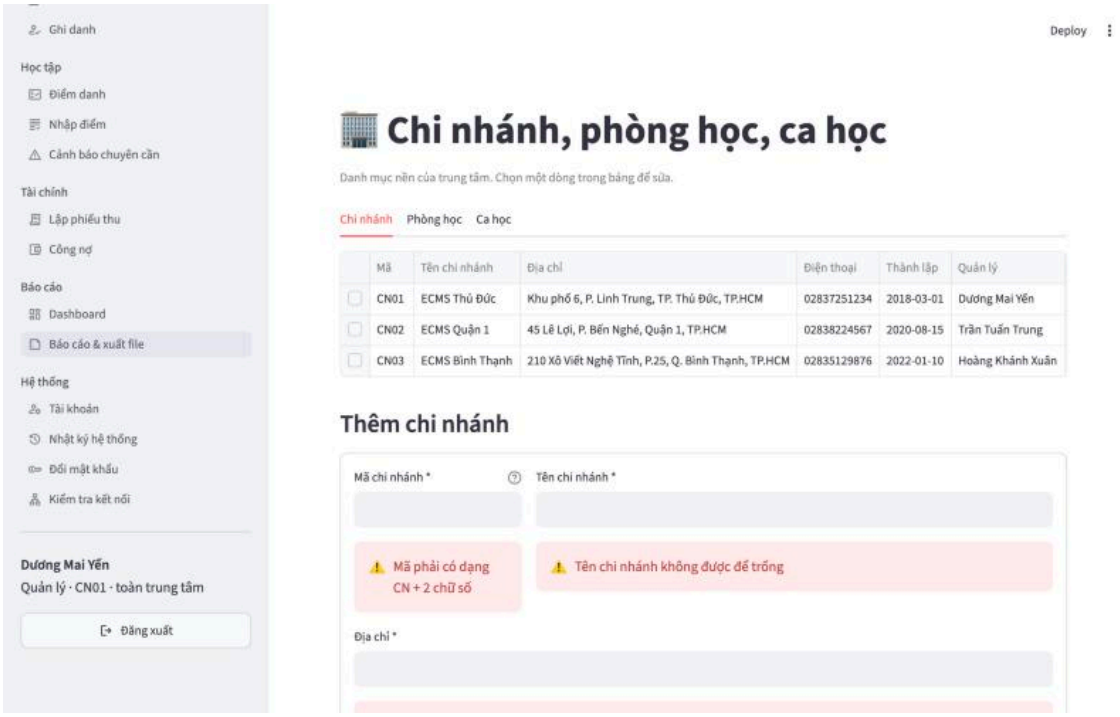
Hình 3.2. Trang chủ và menu đầy đủ của vai trò Quản lý

3.3. Quy ước trên các trang nghiệp vụ

Hầu hết các trang dùng chung một cách thao tác:

1. **Lọc và tìm** bằng các ô ở đầu trang như chi nhánh, trạng thái, ô tìm kiếm.
2. **Chọn một dòng** trong bảng bằng ô vuông ở đầu dòng. Form bên dưới chuyển sang chế độ **sửa** với dữ liệu được điền sẵn. Bỏ chọn để quay lại chế độ **thêm mới**.
3. Nhập dữ liệu rồi nhấn **Lưu**. Ô có dấu ∗ là bắt buộc. Nếu nhập sai định dạng, lỗi hiện ngay dưới ô tương ứng (Hình 3.3) và dữ liệu chưa được gửi đi.
4. Nút xoá luôn ghi rõ đối tượng sẽ bị xoá, ví dụ **Xoá chi nhánh CN02**. Dữ liệu đang được sử dụng ở nơi khác (chi nhánh còn lớp, lớp còn học viên…) sẽ bị từ chối xoá kèm thông báo lý do.
5. Sau khi lưu, khung xanh báo thành công hoặc khung đỏ báo lỗi nghiệp vụ xuất hiện ngay trên trang.

Nút **Lưu** bị làm mờ khi chưa có thay đổi nào – đây là cách hệ thống tránh lưu thừa, không phải lỗi.



Hình 3.3. Lỗi nhập liệu hiển thị ngay dưới ô tương ứng

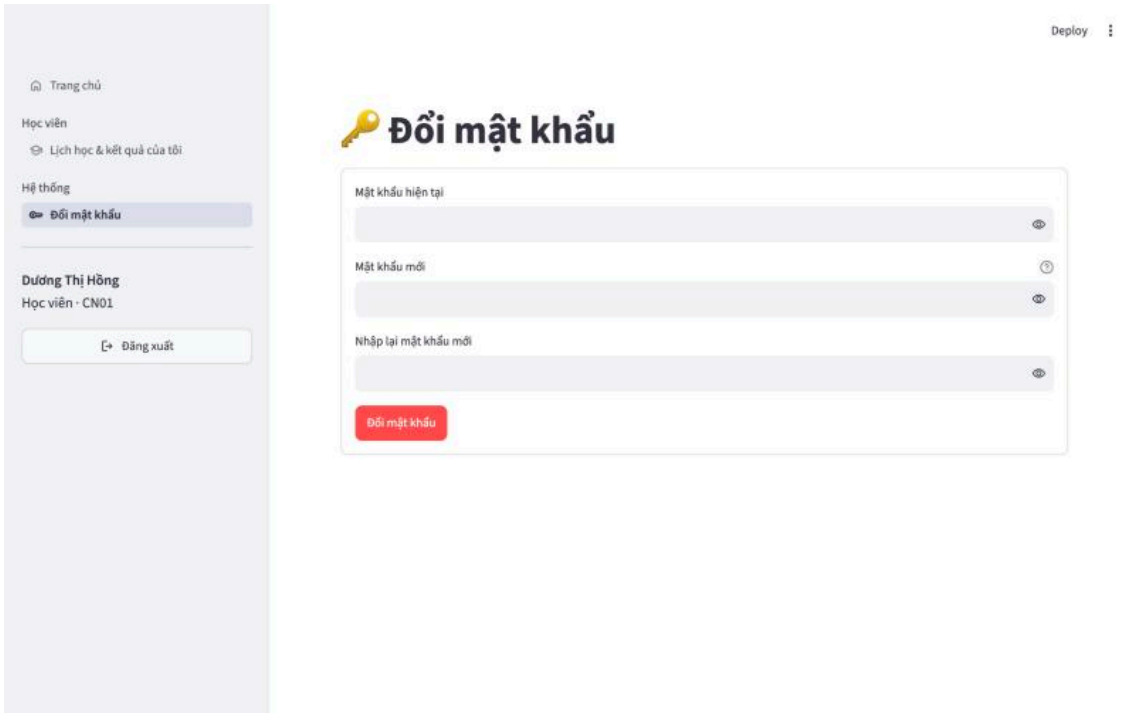
3.4. Làm việc với bảng dữ liệu

- Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp tăng hoặc giảm dần.
- Rê chuột lên góc trên bên phải bảng để hiện các biểu tượng **tìm kiếm** trong bảng, **phóng to** bảng và **tải về** dạng CSV.
- Với các bảng sửa trực tiếp (điểm danh, nhập điểm, chi tiết phiếu thu), cột sửa được có biểu tượng bút; nhấn đúp vào ô để sửa. Các cột còn lại chỉ để xem.

3.5. Đổi mật khẩu

1. Vào **Hệ thống → Đổi mật khẩu**.
2. Nhập **Mật khẩu hiện tại**, **Mật khẩu mới** và **Nhập lại mật khẩu mới**.
3. Nhấn **Đổi mật khẩu**.

Mật khẩu mới phải có từ 8 ký tự trở lên, gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt, và phải khác mật khẩu cũ. Chức năng này dành cho mọi vai trò.



Hình 3.4. Trang đổi mật khẩu

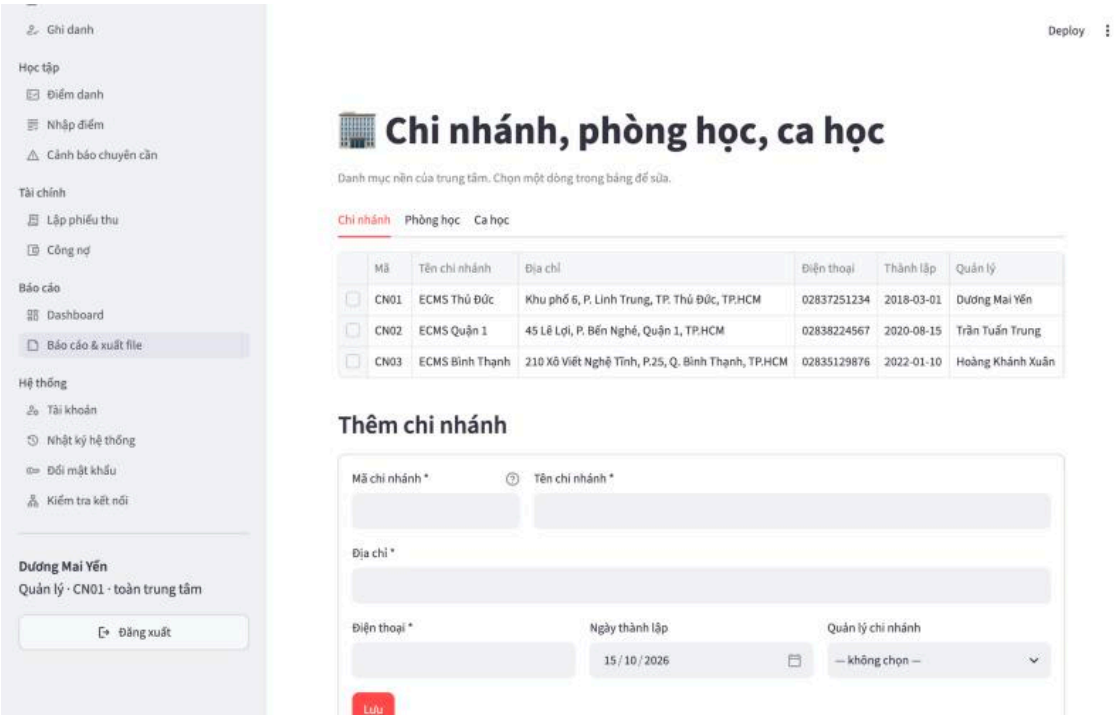
PHẦN 4: HƯỚNG DẪN THEO VAI TRÒ

4.1. Quản lý

4.1.1. Chi nhánh, phòng học và ca học

Vào **Danh mục → Chi nhánh, phòng, ca học**. Trang có ba thẻ:

- **Chi nhánh**: mã chi nhánh có dạng `CN` và hai chữ số; tên; địa chỉ; điện thoại; ngày thành lập; người quản lý (phải là nhân viên có chức vụ Quản lý).
- **Phòng học**: chọn chi nhánh, nhập số phòng, sức chứa và loại phòng. Phòng được dùng khi xếp lịch, vì vậy sức chứa phải từ sĩ số tối đa của lớp trở lên.
- **Ca học**: tên ca, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.



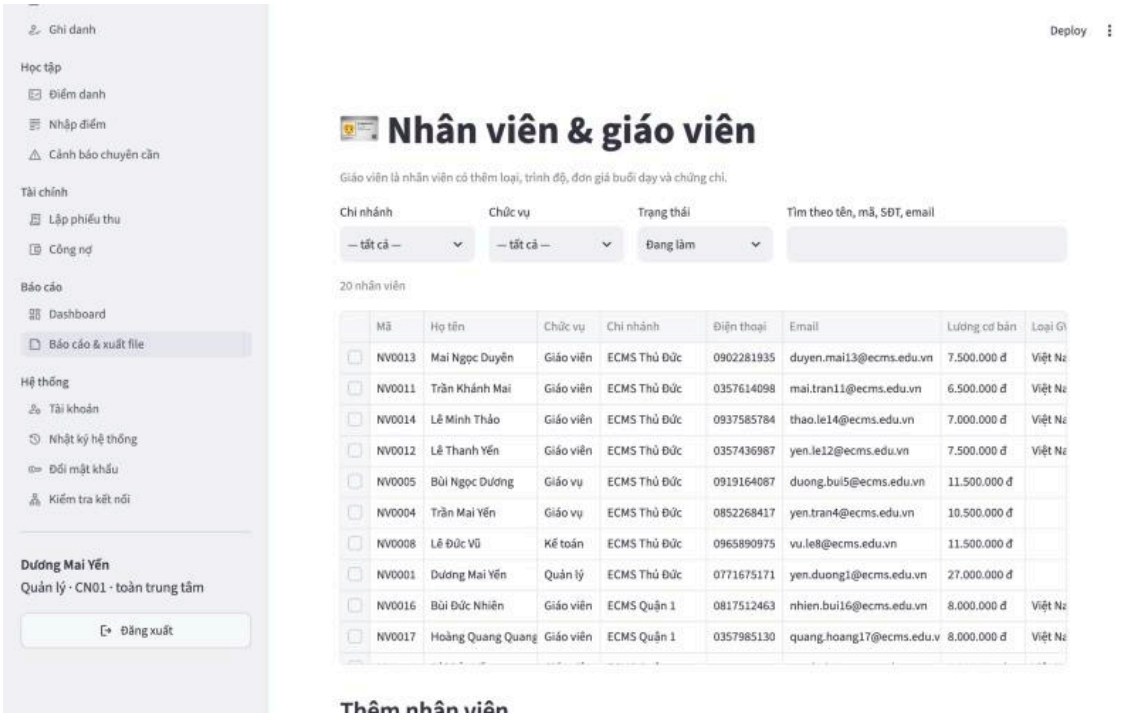
Hình 4.1. Danh mục chi nhánh, phòng học, ca học

4.1.2. Nhân viên và giáo viên

Vào **Danh mục → Nhân viên & giáo viên**.

1. Lọc theo chi nhánh, chức vụ, trạng thái; chọn một nhân viên để sửa thông tin chung.
2. Với nhân viên có chức vụ Giáo viên, form có thêm loại giáo viên, quốc tịch, trình độ, đơn giá mỗi buổi và danh sách **chứng chỉ**; thêm chứng chỉ bằng nút **Lưu chứng chỉ**.
3. Nút **Xoá / cho nghỉ** xoá nhân viên nếu chưa phát sinh dữ liệu, hoặc chuyển sang trạng thái đã nghỉ nếu đã có dữ liệu liên quan.

Kế toán cũng mở được trang này để xem danh sách phục vụ việc tính lương. Mọi thay đổi lương cơ bản đều được ghi vào nhật ký hệ thống.



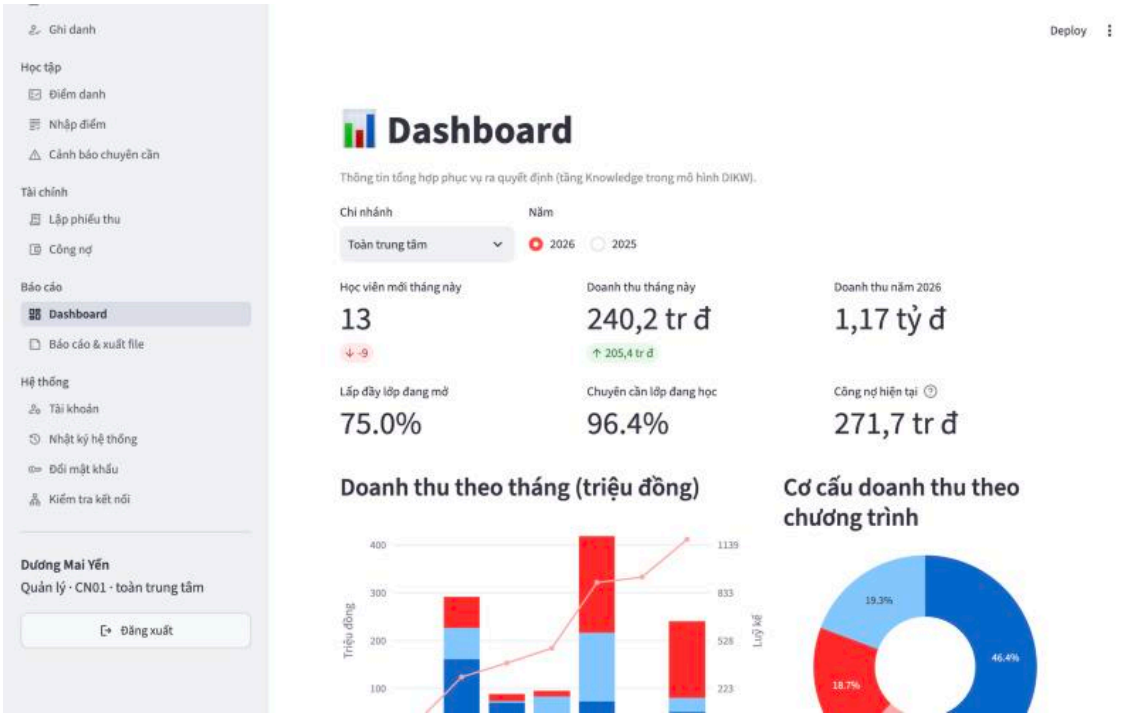
Hình 4.2. Danh mục nhân viên và giáo viên

4.1.3. Dashboard

Vào **Báo cáo → Dashboard**, chọn chi nhánh (hoặc toàn trung tâm) và năm.

- **Hàng chỉ số** trên cùng gồm học viên mới, doanh thu tháng, doanh thu năm, tỷ lệ lấp đầy lớp, tỷ lệ chuyên cần, công nợ; mũi tên xanh là tăng, đỏ là giảm so với tháng trước.
- **Các biểu đồ** bên dưới gồm doanh thu theo tháng xếp chồng theo chi nhánh, cơ cấu doanh thu theo chương trình, tỷ lệ lấp đầy của từng lớp, học viên mới theo tháng, tương quan giữa chuyên cần và điểm.

Rê chuột lên biểu đồ để xem số liệu chi tiết của từng điểm.



Hình 4.3. Dashboard tổng hợp

4.1.4. Tài khoản người dùng

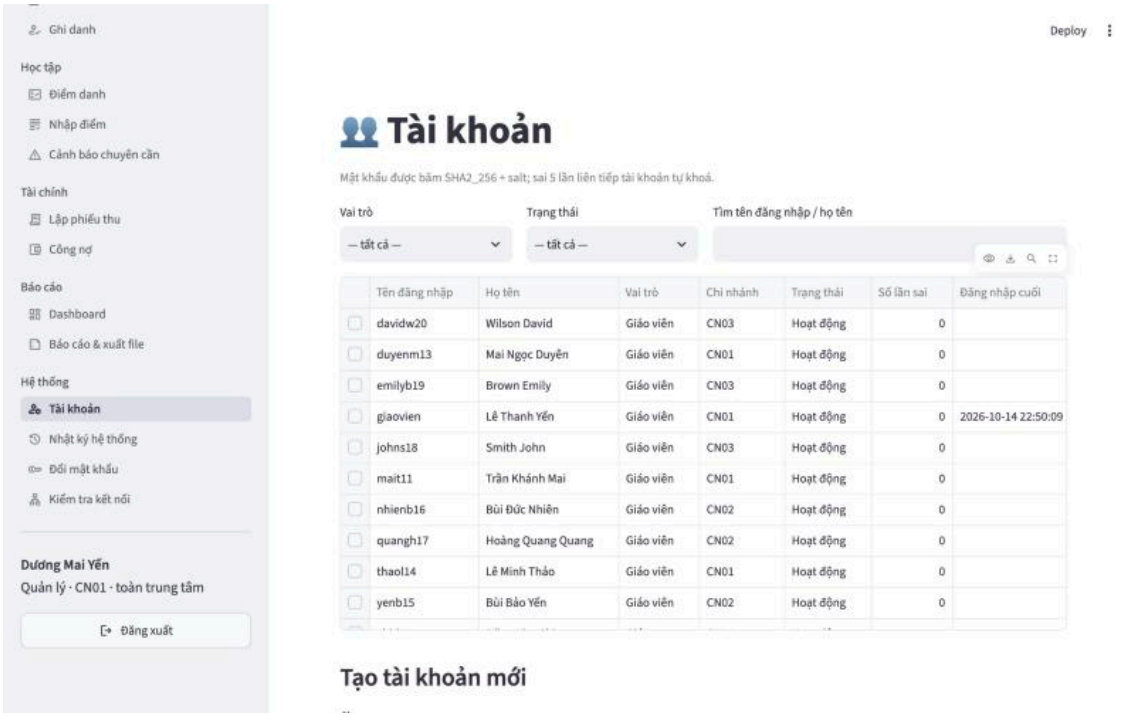
Vào **Hệ thống → Tài khoản**.

Tạo tài khoản mới:

1. Chọn tài khoản dành **Cho** nhân viên hay học viên, rồi chọn người sở hữu.
2. Nhập **Tên đăng nhập** (từ 4 ký tự, chữ thường không dấu, số, dấu chấm), **Mật khẩu ban đầu** và **Vai trò**.
3. Nhấn **Tạo tài khoản**.

Đổi vai trò, khoá hoặc mở khoá: chọn tài khoản trong bảng; đổi vai trò rồi nhấn **Lưu**, hoặc nhấn **Khoá tài khoản** / **Mở khoá tài khoản**. Ô **Đặt lại mật khẩu** dùng khi người dùng quên mật khẩu (bỏ trống nếu không đổi).

Lưu ý: không thể tự khoá tài khoản đang đăng nhập. Mật khẩu chỉ được lưu ở dạng băm nên không ai, kể cả Quản lý, xem được mật khẩu gốc.



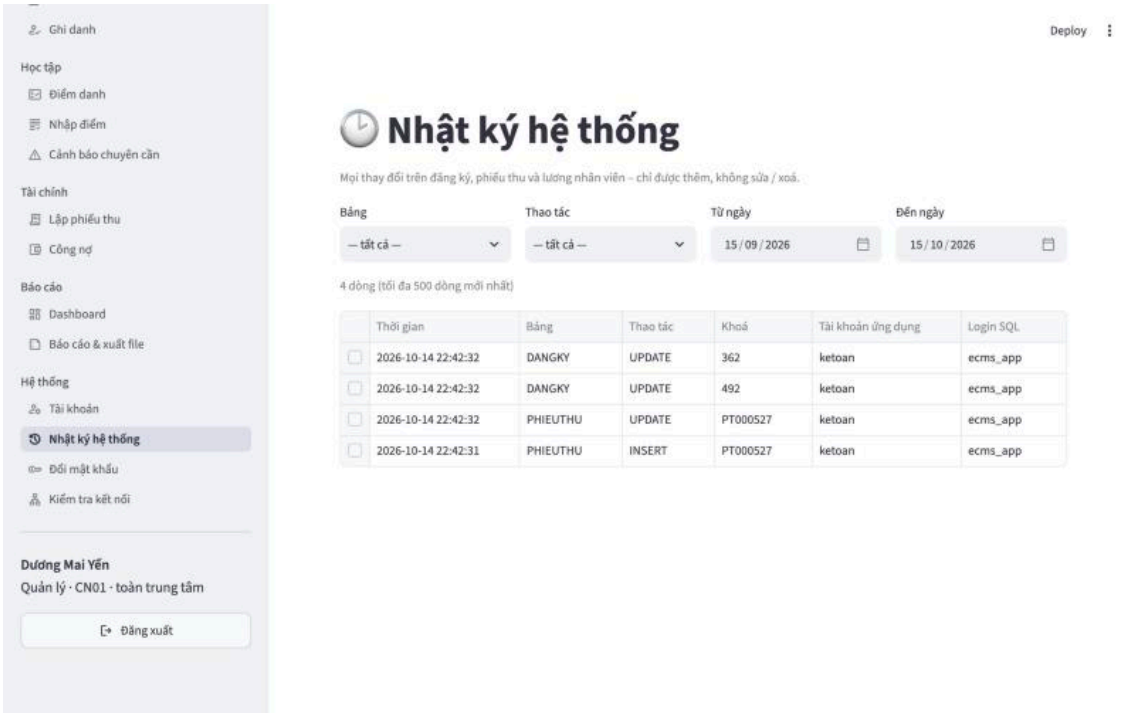
Hình 4.4. Quản lý tài khoản

4.1.5. Nhật ký hệ thống

Vào **Hệ thống → Nhật ký hệ thống**. Trang liệt kê mọi thay đổi trên đăng ký, phiếu thu và lương nhân viên: thời gian, bảng, thao tác, khoá của dòng bị thay đổi, tài khoản ứng dụng và login SQL đã thực hiện.

1. Lọc theo **Bảng**, **Thao tác** và khoảng ngày.
2. Chọn một dòng để xem dữ liệu trước và sau khi thay đổi.

Nhật ký chỉ để đọc – không ai sửa hay xoá được.



Hình 4.5. Nhật ký hệ thống

4.2. Giáo vụ

4.2.1. Chương trình và khoá học

Vào **Đào tạo → Chương trình & khoá học**.

- Thẻ **Chương trình** quản lý các chương trình đào tạo: mã, tên, đối tượng học viên, mô tả.
- Thẻ **Khoá học** quản lý khoá học: mã, tên, chương trình, cấp độ, khoảng điểm kiểm tra đầu vào phù hợp, mục tiêu đầu ra, số buổi, học phí và **khoá tiên quyết** cùng chương trình. Học viên phải đạt khoá tiên quyết (hoặc có điểm đầu vào đủ cao) mới được ghi danh khoá sau.

4.2.2. Mở lớp

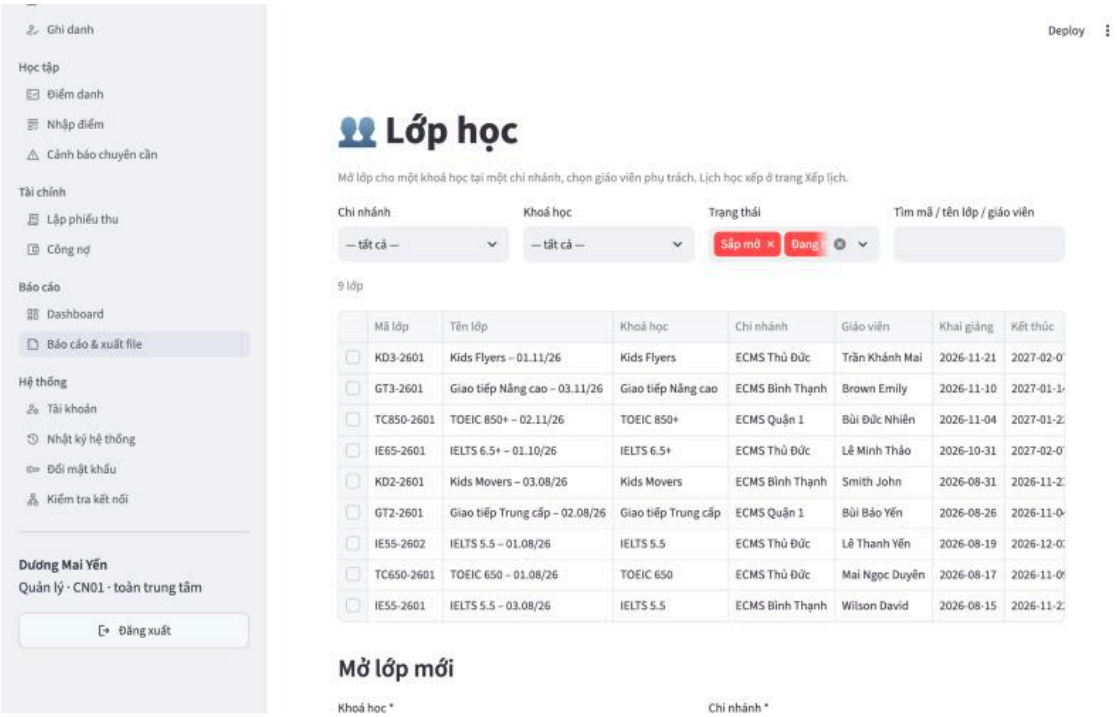
Vào **Đào tạo → Lớp học**.

1. Lọc danh sách theo chi nhánh, khoá học, trạng thái (mặc định hiện lớp Sắp mở và Đang học).
2. Ở form mở lớp mới, chọn khoá học, chi nhánh và giáo viên phụ trách; tên lớp được gợi ý sẵn theo khoá.
3. Nhập **Ngày khai giảng**, **Sĩ số tối đa** (từ 5 đến 40), nhấn **Lưu**.

Mã lớp do hệ thống sinh tự động gồm mã khoá học, hai số cuối của năm khai giảng và số thứ tự lớp trong năm; ví dụ `IE55-2602` là lớp thứ hai của khoá IELTS 5.5 khai giảng năm 2026.

Lưu ý: khi sửa một lớp đã hoạt động, hệ thống chặn các thay đổi làm sai dữ liệu đã có:

- lớp đã có học viên thì không đổi được khoá học và chi nhánh;
- sĩ số tối đa không được nhỏ hơn số học viên đang có;
- lớp đã sinh buổi học thì muốn đổi ngày khai giảng phải sinh lại buổi học (mục 4.2.3);
- đổi giáo viên phụ trách cho lớp đã có lịch thì hệ thống kiểm tra giáo viên mới có bị trùng lịch hay không;
- lớp đã kết thúc không mở lại được.



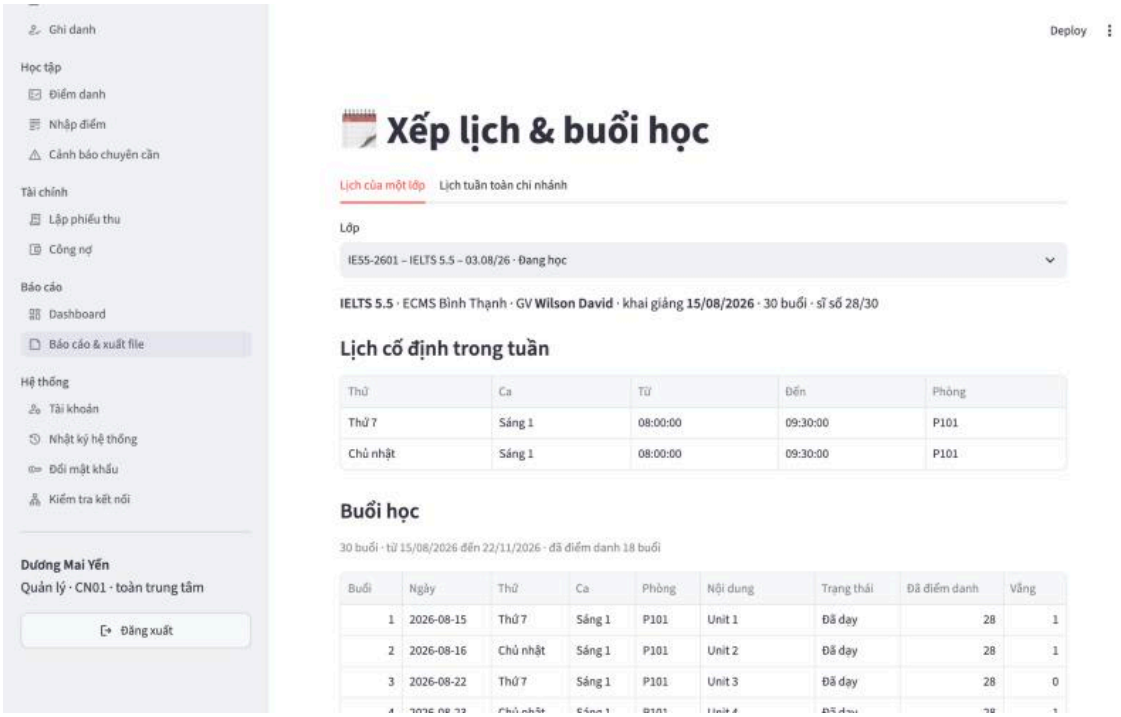
Hình 4.6. Danh sách lớp và form mở lớp

4.2.3. Xếp lịch và sinh buổi học

Vào **Đào tạo → Xếp lịch & buổi học**, thẻ **Lịch của một lớp**:

1. Chọn lớp cần xếp lịch.
2. Ở phần lịch cố định trong tuần, chọn **Thứ**, ca và phòng, nhấn **Thêm vào lịch**. Lặp lại cho các buổi khác trong tuần. Muốn bỏ một buổi, chọn ở ô **Bỏ một buổi khỏi lịch** rồi nhấn **Bỏ khỏi lịch**.
3. Nhấn **Sinh n buổi học tự động** (n là số buổi của khoá). Hệ thống duyệt từng ngày từ ngày khai giảng theo lịch cố định, **bỏ qua ngày lễ** và tạo đủ số buổi; ngày kết thúc của lớp được cập nhật theo buổi cuối cùng.
4. Nếu cần sửa lịch khi lớp chưa điểm danh buổi nào, sửa lịch cố định rồi nhấn **Sinh lại buổi học**.

Hệ thống từ chối thêm lịch nếu phòng hoặc giáo viên đã bận cùng thứ và ca trong khoảng thời gian của lớp, hoặc nếu phòng không đủ sức chứa. Thẻ **Lịch tuần toàn chi nhánh** hiển thị lưới thứ × ca để tìm phòng trống trước khi xếp.



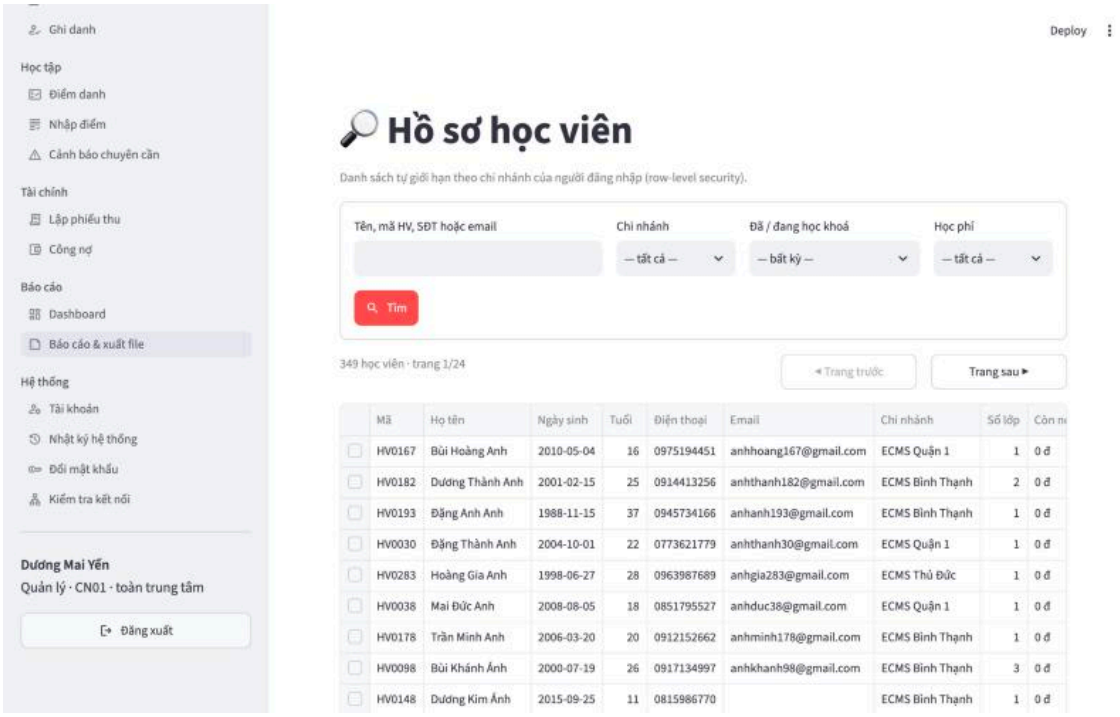
Hình 4.7. Lịch cố định và danh sách buổi học của lớp

4.2.4. Hồ sơ học viên

Vào **Học viên → Hồ sơ học viên**.

1. Nhập tên, mã, số điện thoại hoặc email vào ô tìm kiếm, chọn thêm bộ lọc nếu cần, nhấn **Tìm**. Kết quả được phân trang 15 dòng; dùng nút ◀ **Trang trước** và **Trang sau** ▶ để chuyển trang.
2. Chọn một học viên để xem các thẻ **Lớp đã học & điểm**, **Kiểm tra đầu vào**, **Học phí** và **Sửa hồ sơ**.
3. Để thêm học viên mới, dùng form **Thêm học viên mới** ở cuối trang rồi nhấn **Lưu hồ sơ**. Với học viên dưới 16 tuổi, phải nhập họ tên phụ huynh.

Danh sách chỉ gồm học viên thuộc chi nhánh của người đăng nhập.



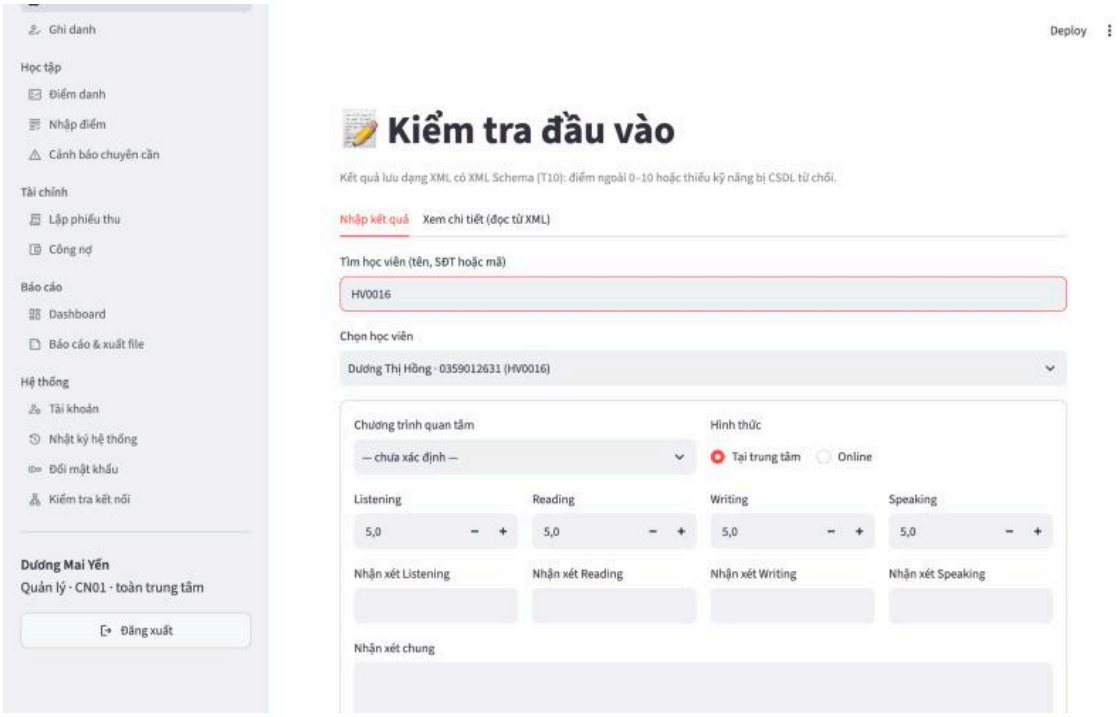
Hình 4.8. Tìm kiếm hồ sơ học viên

4.2.5. Kiểm tra đầu vào

Vào **Học viên → Kiểm tra đầu vào**, thẻ **Nhập kết quả**:

1. Tìm và chọn học viên.
2. Chọn chương trình quan tâm và **Hình thức** thi (Tại trung tâm hoặc Online).
3. Nhập điểm bốn kỹ năng Listening, Reading, Writing, Speaking (từ 0 đến 10, bước 0,5), nhận xét từng kỹ năng và nhận xét chung.
4. Nhấn **Lưu kết quả**.

Ngay sau khi lưu, trang hiển thị điểm tổng, khoá được đề xuất và bảng **gợi ý khoá học** phù hợp với điểm. Điểm ngoài khoảng 0 – 10 sẽ bị từ chối. Thẻ **Xem chi tiết (đọc từ XML)** hiển thị lại điểm và nhận xét của các lần kiểm tra trước.



Hình 4.9. Nhập kết quả kiểm tra đầu vào

4.2.6. Ghi danh, chuyển lớp và huỷ đăng ký

Vào **Học viên → Ghi danh**.

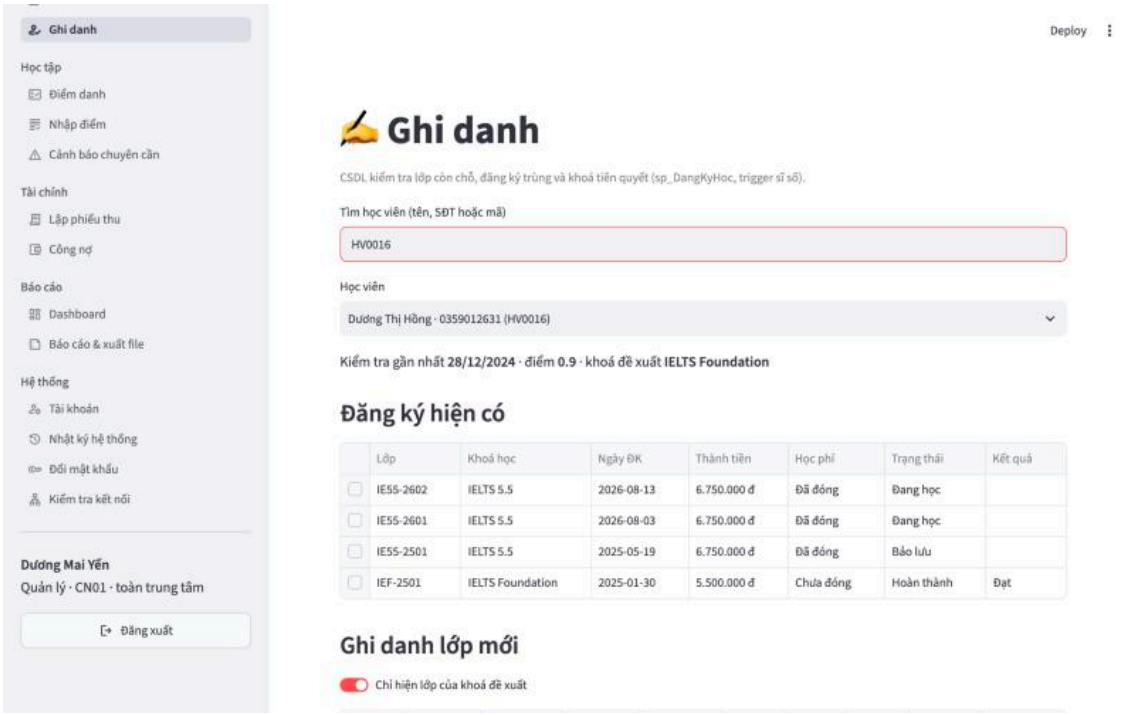
Ghi danh vào lớp mới:

1. Nhập tên, số điện thoại hoặc mã học viên rồi chọn học viên. Trang hiển thị kết quả kiểm tra gần nhất và **khoá được đề xuất**.
2. Ở phần **Ghi danh lớp mới**, công tắc **Chỉ hiện lớp của khoá đề xuất** được bật sẵn; tắt đi nếu muốn chọn khoá khác.
3. Chọn lớp còn chỗ, kéo thanh **Giảm giá (%)** nếu có ưu đãi (từ 0 đến 50%).
4. Nhấn **Ghi danh vào** kèm mã lớp.

Chuyển lớp hoặc huỷ đăng ký: ở phần **Đăng ký hiện có**, chọn một đăng ký, rồi:

- chọn lớp ở ô **Chuyển sang lớp cùng khoá** và nhấn **Chuyển lớp** – số tiền đã đóng được chuyển theo; hoặc
- nhấn **Huỷ đăng ký** – chỉ thực hiện được khi đăng ký chưa đóng tiền.

Hệ thống tự kiểm tra lớp còn chỗ, học viên chưa đăng ký lớp đó và đã đủ điều kiện tiên quyết; sĩ số lớp được cập nhật tự động.



Hình 4.10. Ghi danh học viên

4.2.7. Theo dõi chuyên cần và công nợ

Giáo vụ dùng được hai trang theo dõi:

- **Học tập → Cảnh báo chuyên cần**: xem và xử lý học viên vắng nhiều, cách dùng như ở mục 4.4.3.
- **Tài chính → Công nợ**: xem các đăng ký còn nợ để nhắc học viên đóng học phí, cách dùng như ở mục 4.3.2.

4.3. Kế toán

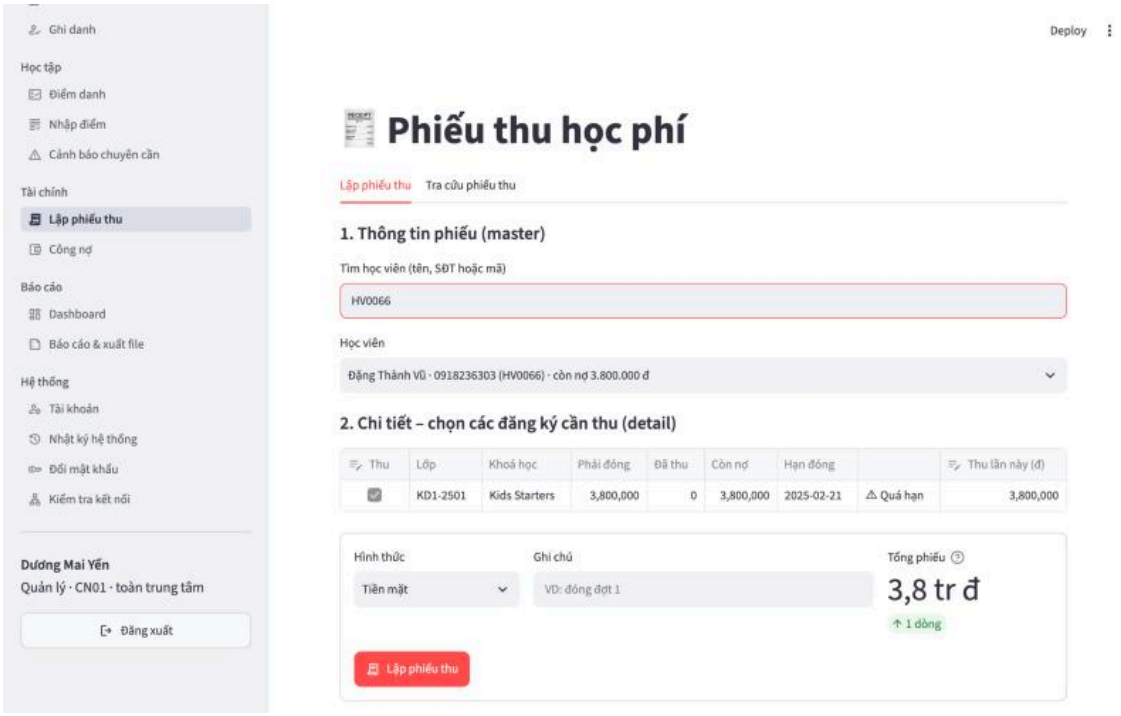
4.3.1. Lập phiếu thu

Vào **Tài chính → Lập phiếu thu**, thẻ **Lập phiếu thu**:

1. **Thông tin phiếu**: tìm và chọn học viên; mỗi học viên được hiển thị kèm tổng số tiền còn nợ.
2. **Chi tiết**: bảng liệt kê các đăng ký còn nợ của học viên; khoản quá hạn có dấu ⚠ **Quá hạn**. Tích chọn các khoản cần thu. Cột **Thu lần này (đ)** mặc định bằng số còn nợ; sửa lại nếu học viên chỉ đóng một phần.
3. Chọn **Hình thức** (Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc Thẻ), nhập **Ghi chú** nếu cần, kiểm tra **Tổng phiếu**.
4. Nhấn **Lập phiếu thu**. Hệ thống báo mã phiếu vừa tạo, ví dụ "Đã lập phiếu PT000527".
5. Nhấn **In phiếu … (PDF)** để tải phiếu thu có số tiền bằng chữ và chỗ ký.

Thẻ **Tra cứu phiếu thu** dùng để tìm lại phiếu theo khoảng ngày, số phiếu hoặc học viên, xem chi tiết và in lại.

Lưu ý: phiếu thu đã lập không sửa được. Hệ thống từ chối nếu số tiền thu vượt quá số còn nợ của đăng ký.



Hình 4.11. Lập phiếu thu cho nhiều khoản (master – detail)



TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS
ECMS Thủ Đức
Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM · ĐT 02837251234

Số: **PT000527**
Ngày 14/10/2026 22:42

PHIẾU THU HỌC PHÍ

Họ tên học viên: **Nguyễn Thành Khoa** (HV0019) · Điện thoại: 0853337655
Địa chỉ: 160 2 Tháng 9, Phường 12, Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh
Hình thức thanh toán: Tiền mặt

STT	Lớp	Khoá học	Học phí	Giảm	Phải đóng	Thu lần này	Còn nợ
1	IE55-2601	IELTS 5.5	7.500.000 đ	10%	6.750.000 đ	3.375.000 đ	0 đ
2	IE65-2601	IELTS 6.5+	9.000.000 đ	10%	8.100.000 đ	8.100.000 đ	0 đ
					Tổng cộng	**11.475.000 đ**	

Số tiền bằng chữ: **Mười một triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng**

Người nộp tiền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập phiếu
(ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Vũ

Học phí đã đóng không hoàn lại sau buổi học thứ 3. Phiếu được in từ hệ thống ECMS.

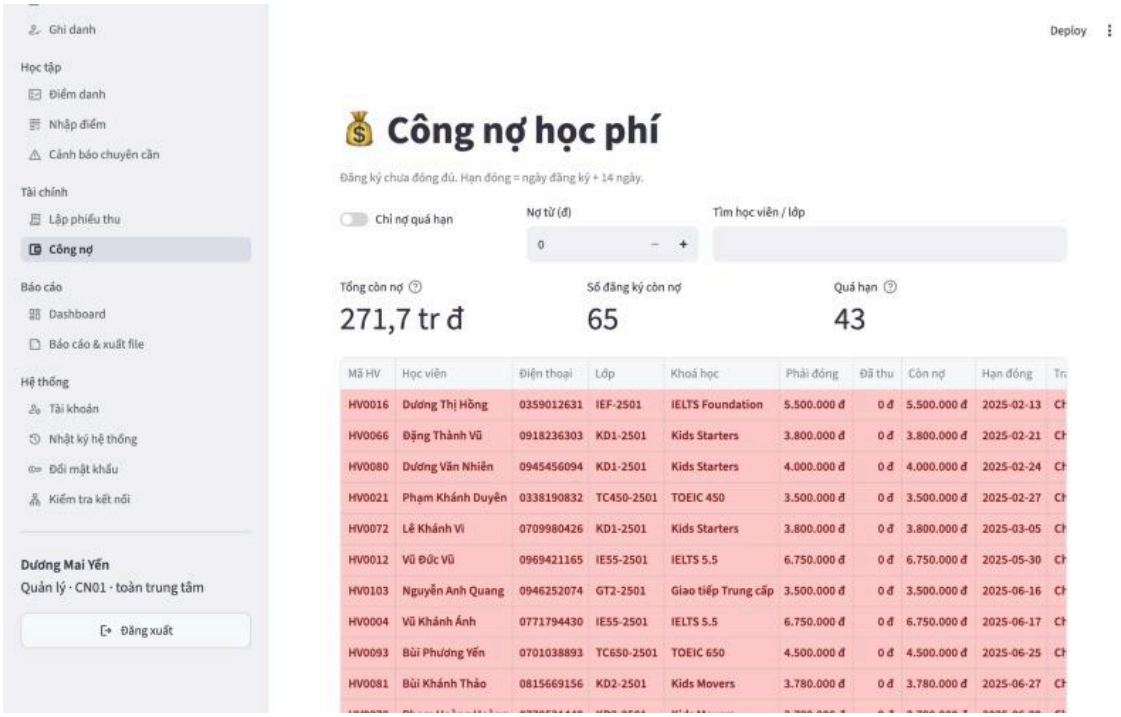
Hình 4.12. Phiếu thu in ra PDF

4.3.2. Công nợ

Vào **Tài chính → Công nợ**. Trang liệt kê các đăng ký chưa đóng đủ học phí; hạn đóng là 14 ngày kể từ ngày đăng ký. Ba chỉ số trên cùng tóm tắt tổng nợ, số đăng ký còn nợ và số đăng ký quá hạn. Màu nền của dòng cho biết mức độ:

Màu	Ý nghĩa
Đỏ đậm	Quá hạn trên 30 ngày
Đỏ nhạt	Đã quá hạn
Vàng	Chưa đóng đồng nào, chưa tới hạn

Bật **Chỉ nợ quá hạn** hoặc nhập **Nợ từ (đ)** để lọc danh sách cần nhắc nợ.



Hình 4.13. Theo dõi công nợ học phí

4.3.3. Bảng lương giáo viên

1. Vào **Báo cáo → Báo cáo & xuất file**, chọn báo cáo *Bảng lương giáo viên*.
2. Nhập **Tháng (yyyy-MM)**.
3. Nếu tháng đó chưa có bảng lương, nhấn **Tính lại bảng lương tháng này**: hệ thống đếm số buổi đã dạy của từng giáo viên, nhân với đơn giá và cộng lương cơ bản.
4. Nhấn **Tải PDF** hoặc **Tải Excel** ở cuối trang.

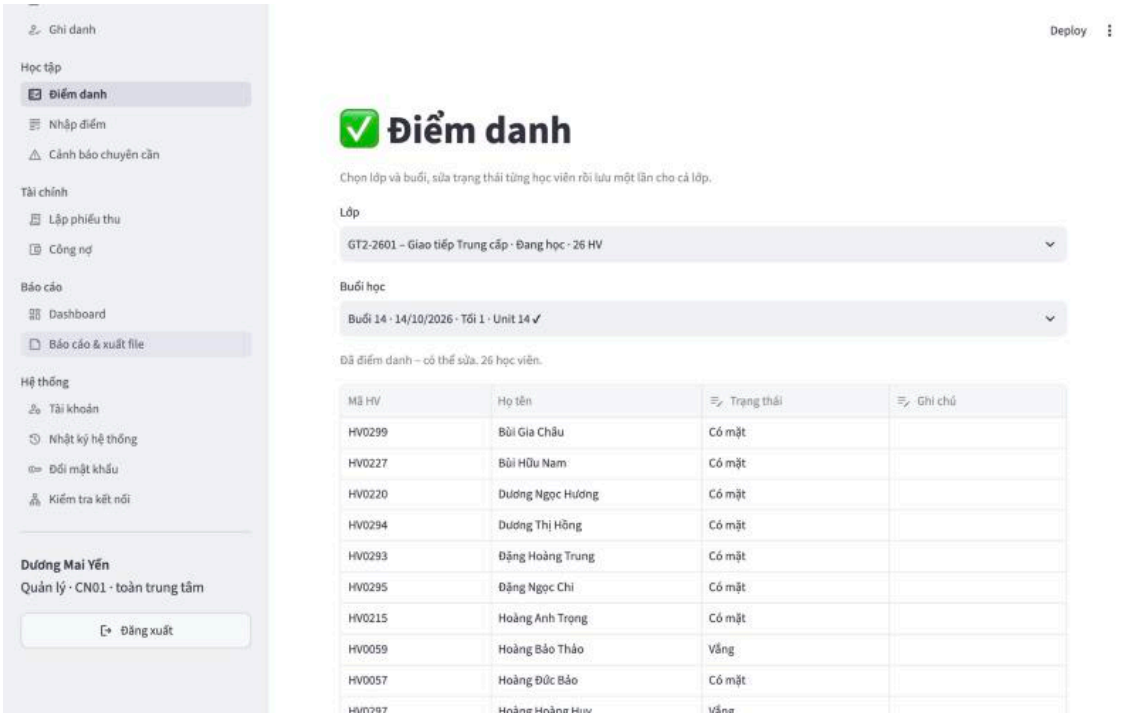
4.4. Giáo viên

4.4.1. Điểm danh

Vào **Học tập → Điểm danh**:

1. Chọn **Lớp**, rồi chọn **Buổi học**. Buổi đã điểm danh có dấu ✓; chỉ điểm danh được các buổi từ hôm nay trở về trước.
2. Cả lớp mặc định ở trạng thái *Có mặt*. Sửa cột **Trạng thái** cho học viên *Vắng*, *Muộn* hoặc *Có phép*; ghi chú nếu cần.
3. Nhấn **Lưu điểm danh** – cả lớp được lưu trong một lần.

Giáo viên chỉ thấy các lớp mình phụ trách.

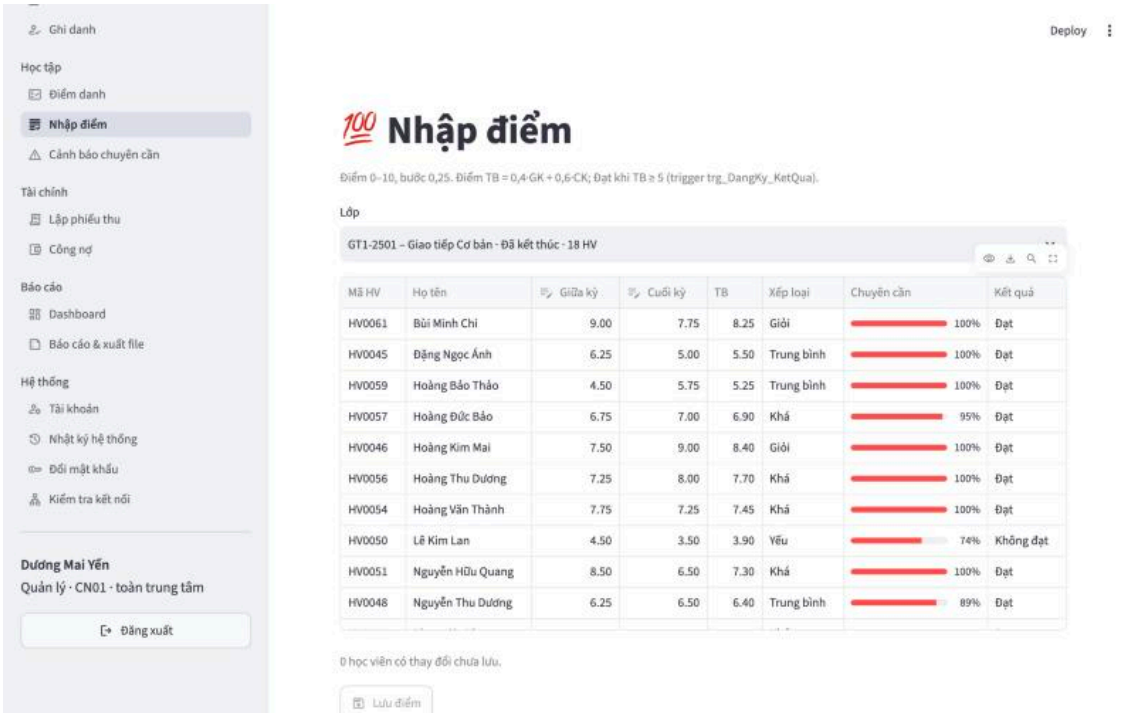


Hình 4.14. Điểm danh cả lớp

4.4.2. Nhập điểm

Vào **Học tập → Nhập điểm**:

1. Chọn lớp.
2. Sửa trực tiếp cột *Giữa kỳ* và *Cuối kỳ* (từ 0 đến 10, bước 0,25). Điểm trung bình được tính theo công thức 0,4 × giữa kỳ + 0,6 × cuối kỳ; xếp loại và kết quả (Đạt khi điểm trung bình từ 5 trở lên) được tính tự động.
3. Dòng chữ dưới bảng cho biết số học viên có thay đổi chưa lưu. Nhấn **Lưu điểm**.



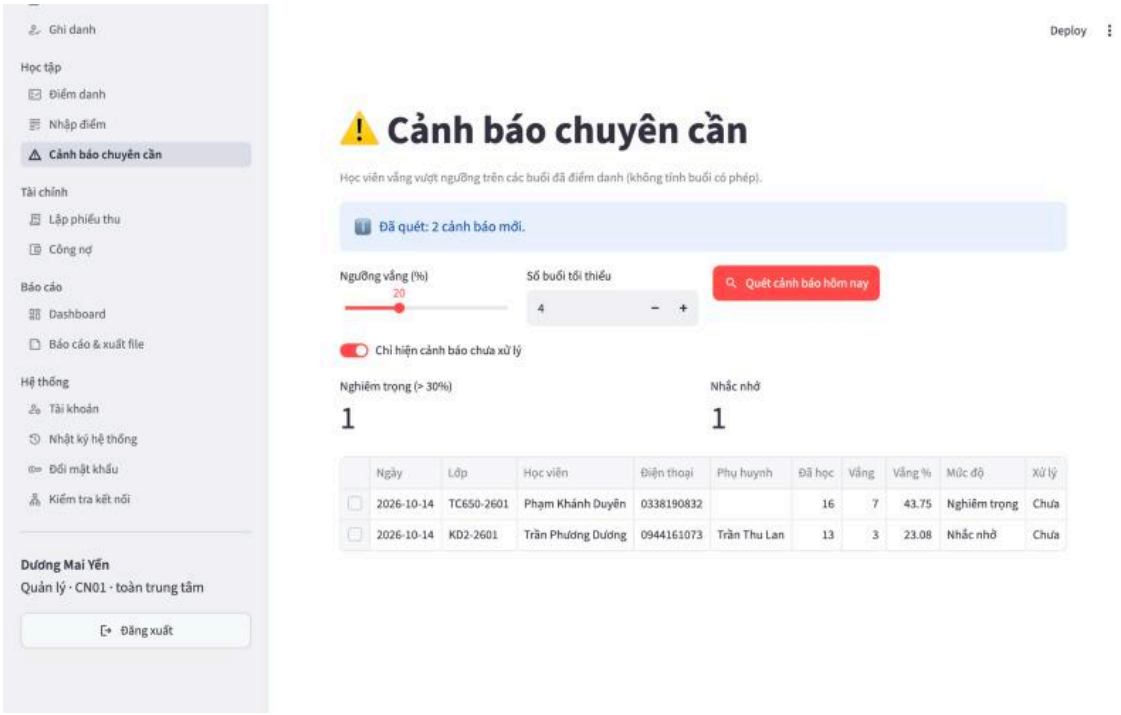
Hình 4.15. Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ

4.4.3. Cảnh báo chuyên cần

Vào **Học tập → Cảnh báo chuyên cần**:

1. Chọn **Ngưỡng vắng (%)** (mặc định 20%) và **Số buổi tối thiểu** đã học để bắt đầu xét.
2. Nhấn **Quét cảnh báo hôm nay**. Danh sách hiện các học viên vượt ngưỡng với mức *Nghiêm trọng* (vắng trên 30%) hoặc *Nhắc nhở*, kèm số điện thoại của học viên và phụ huynh.
3. Sau khi liên hệ, chọn dòng và nhấn **Đã liên hệ / xử lý xong**.

Tắt **Chỉ hiện cảnh báo chưa xử lý** để xem lại cả các cảnh báo đã xử lý. Giáo vụ và Quản lý cũng dùng được trang này.

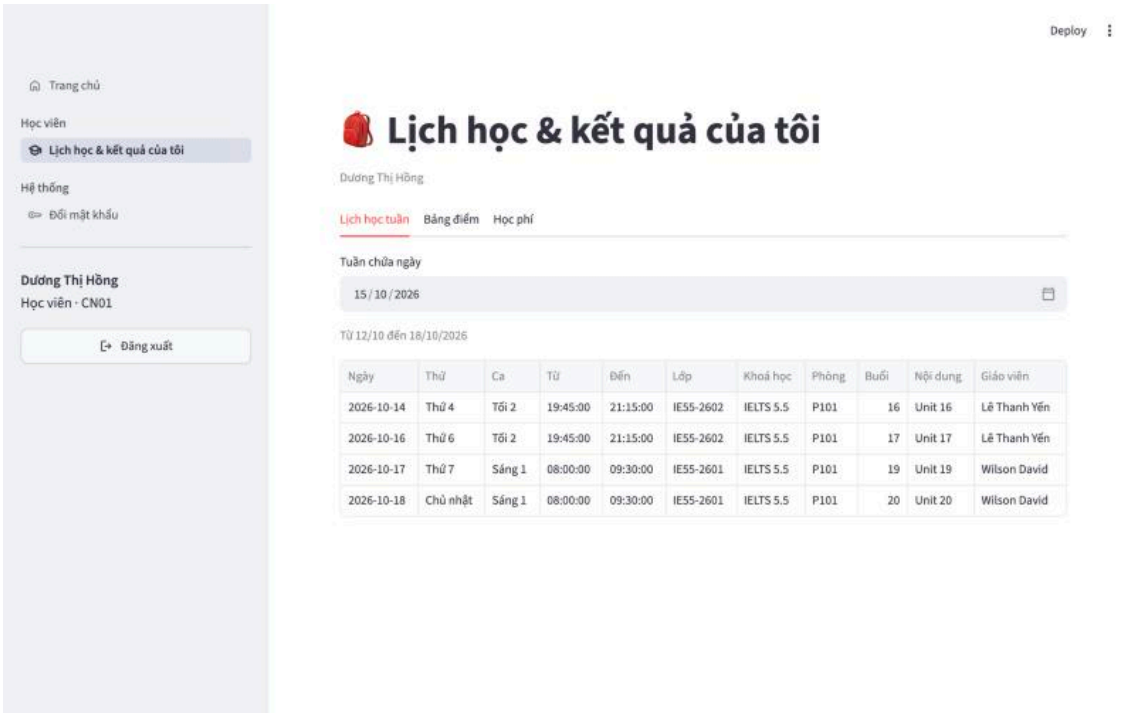


Hình 4.16. Cảnh báo học viên vắng nhiều

4.5. Học viên

Vào **Học viên → Lịch học & kết quả của tôi**. Trang có ba thẻ:

- **Lịch học tuần**: chọn một ngày ở ô **Tuần chứa ngày** để xem các buổi học trong tuần đó (ca, giờ, phòng, nội dung, giáo viên).
- **Bảng điểm**: điểm giữa kỳ, cuối kỳ, trung bình, tỷ lệ chuyên cần và kết quả của từng lớp.
- **Học phí**: số phải đóng, đã đóng, còn nợ và hạn đóng của từng đăng ký.



Hình 4.17. Trang thông tin cá nhân của học viên

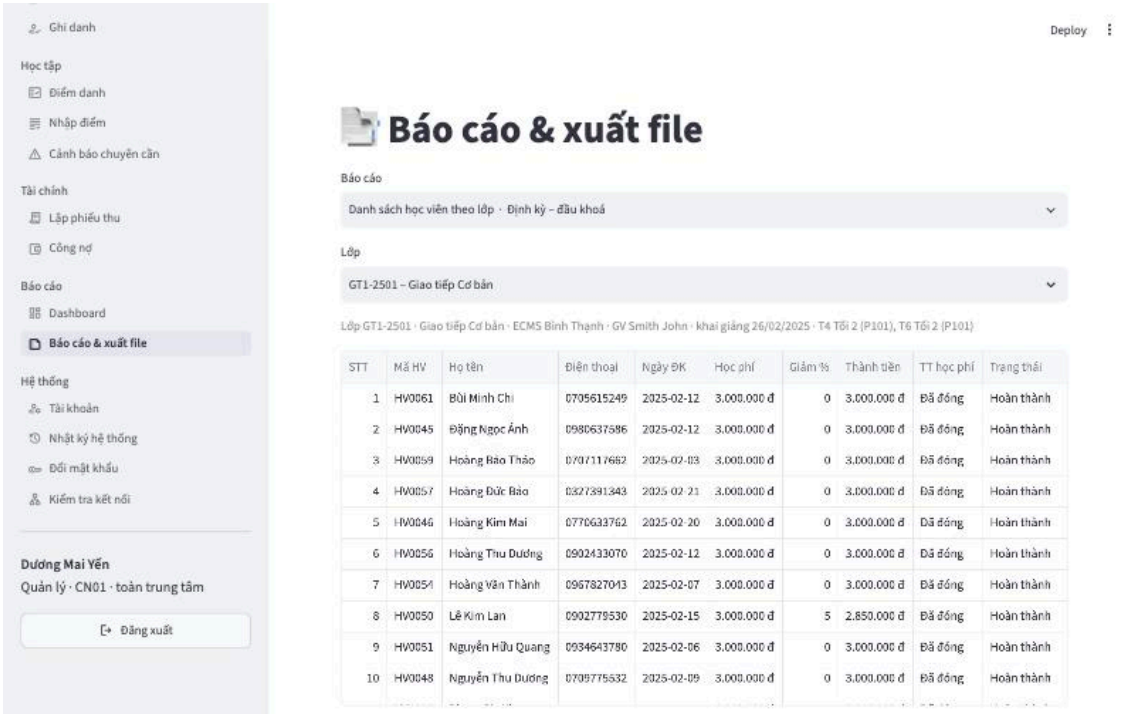
PHẦN 5: BÁO CÁO VÀ XUẤT FILE

Vào **Báo cáo → Báo cáo & xuất file**:

1. Chọn báo cáo ở ô **Báo cáo**; mỗi vai trò chỉ thấy các báo cáo của mình.
2. Nhập tham số của báo cáo.
3. Xem trước kết quả trên màn hình.
4. Nhấn **Tải PDF** hoặc **Tải Excel**.

Báo cáo	Tham số	Vai trò được dùng
Danh sách học viên theo lớp	Lớp	Quản lý, Giáo vụ, Giáo viên
Doanh thu theo chi nhánh và tháng	Từ ngày, đến ngày	Quản lý, Kế toán
Bảng điểm lớp	Lớp	Quản lý, Giáo vụ, Giáo viên
Lịch sử học tập của học viên	Học viên	Quản lý, Giáo vụ
Công nợ học viên	Ngưỡng nợ, chỉ nợ quá hạn	Quản lý, Kế toán, Giáo vụ
Bảng lương giáo viên	Tháng	Quản lý, Kế toán
Tổng hợp theo chương trình	Năm	Quản lý, Kế toán

Tệp PDF có tên trung tâm, tên báo cáo, dòng tham số, tổng phụ theo nhóm, dòng tổng cộng và số trang dạng "Trang X / Y". Tệp Excel có định dạng tiền và dòng tổng dùng công thức nên có thể tiếp tục tính toán.



Hình 5.1. Chọn báo cáo, nhập tham số và tải tệp

TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS

BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH

Từ 01/01/2026 đến 15/10/2026

Tháng	Số phiếu	Số học viên	Doanh thu
ECMS Thủ Đức			
04/2026	22	22	64.200.000 đ
05/2026	5	5	14.550.000 đ
07/2026	3	3	11.700.000 đ
08/2026	42	42	202.125.000 đ
09/2026	6	6	15.075.000 đ
10/2026	27	27	159.975.000 đ
Cộng ECMS Thủ Đức			**467.625.000 đ**
ECMS Quận 1			
03/2026	1	1	5.500.000 đ
04/2026	32	32	160.975.000 đ
05/2026	18	18	70.400.000 đ
08/2026	25	24	73.500.000 đ
09/2026	3	3	4.900.000 đ
10/2026	11	11	50.462.000 đ
Cộng ECMS Quận 1			**365.737.000 đ**
ECMS Bình Thạnh			
04/2026	19	19	65.625.000 đ
05/2026	1	1	3.500.000 đ
07/2026	13	13	83.250.000 đ
08/2026	32	32	142.470.000 đ
09/2026	6	6	14.820.000 đ
10/2026	10	10	29.775.000 đ
Cộng ECMS Bình Thạnh			**339.440.000 đ**
TỔNG CỘNG			**1.172.802.000 đ**

Số dòng: 18

ECMS · in lúc 15/10/2026 06:11 Trang 1 / 1

Hình 5.2. Báo cáo doanh thu theo chi nhánh xuất ra PDF

PHẦN 6: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ MẪU

Phần này hướng dẫn thực hiện trọn vẹn vòng đời của một học viên mới, đi qua nhiều vai trò, để người dùng thấy các chức năng liên kết với nhau như thế nào. Có thể thực hành ngay trên dữ liệu mẫu bằng các tài khoản ở mục 2.6.

Bước	Vai trò	Thao tác	Hướng dẫn chi tiết
1	Giáo vụ	Tư vấn và lập hồ sơ học viên mới	Mục 4.2.4
2	Giáo vụ	Ghi nhận kết quả kiểm tra đầu vào, xem khoá được đề xuất	Mục 4.2.5
3	Giáo vụ	Ghi danh học viên vào một lớp của khoá đề xuất	Mục 4.2.6
4	Kế toán	Lập phiếu thu cho đăng ký vừa tạo và in phiếu	Mục 4.3.1
5	Giáo viên	Điểm danh các buổi học của lớp	Mục 4.4.1
6	Giáo viên	Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ	Mục 4.4.2
7	Học viên	Xem lịch học, bảng điểm và học phí của mình	Mục 4.5
8	Quản lý	Theo dõi doanh thu, sĩ số trên dashboard; xem nhật ký thay đổi	Mục 4.1.3, 4.1.5

Kết quả mong đợi sau từng bước:

- Sau bước 3, sĩ số của lớp tăng thêm một; đăng ký mới có trạng thái học phí *Chưa đóng* và xuất hiện ở trang **Công nợ**.
- Sau bước 4, trạng thái học phí chuyển thành *Đã đóng* (hoặc *Đóng một phần* nếu thu một phần) và đăng ký biến mất khỏi danh sách công nợ nếu đã đóng đủ.
- Sau bước 6, cột kết quả của đăng ký hiển thị *Đạt* hoặc *Không đạt*.
- Ở bước 8, trang **Nhật ký hệ thống** có các dòng ghi lại thao tác ghi danh và lập phiếu thu, kèm đúng tên tài khoản giáo vụ và kế toán đã thực hiện.

PHẦN 7: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

7.1. Sao lưu và phục hồi

Lịch sao lưu khuyến nghị:

Loại sao lưu	Lịch	Thời gian giữ
Toàn bộ (FULL)	Chủ nhật 01:00	4 tuần
Vi sai (DIFF)	Thứ Hai đến thứ Bảy 01:00	1 tuần
Nhật ký (LOG)	Mỗi 15 phút từ 07:00 đến 22:00	2 tuần

Nếu SQL Server có SQL Server Agent, dùng các job được tạo bởi script `database/11_backup_restore.sql`. Nếu không có Agent (bản Express hoặc Docker), đặt lịch chạy định kỳ (cron trên macOS, Linux; Task Scheduler trên Windows) cho lệnh:

```
scripts/backup.sh FULL      # hoặc DIFF, LOG – tệp sao lưu được lưu
trong thư mục backups/
```

Phục hồi đến một thời điểm: làm theo phần phục hồi trong `database/11_backup_restore.sql` – khôi phục bản FULL, sau đó bản DIFF gần nhất, rồi lần lượt các bản LOG với tuỳ chọn dừng tại thời điểm cần phục hồi.

Lưu ý: nên phục hồi ra một CSDL có tên khác để đối chiếu trước, chỉ thay thế CSDL chính khi đã chắc chắn dữ liệu đúng.

7.2. Nhập và xuất dữ liệu

```
python3 scripts/import_export.py import
data/import/hocvien_online.csv   # kiểm tra và nạp danh sách đăng ký
trực tuyến
python3 scripts/import_export.py export --format csv xlsx json xml
# xuất dữ liệu ra thư mục data/export/
```

Lệnh `import` kiểm tra từng dòng (ngày sinh, số điện thoại, email, chi nhánh, khoá học, dòng trùng), nạp các dòng hợp lệ và in danh sách dòng lỗi kèm lý do để gửi trả bộ phận cung cấp dữ liệu.

7.3. Kiểm thử sau khi cập nhật

Sau mỗi lần cập nhật mã nguồn hoặc script CSDL, chạy lại bộ kiểm thử để bảo đảm hệ thống vẫn hoạt động đúng:

```
database/run_all.sh                  # dựng lại CSDL từ đầu
cd app && pytest ../tests -q         # mở mọi trang với từng vai trò
và sinh mọi báo cáo
```

Các bộ kiểm thử SQL trong thư mục `database/tests/` (dữ liệu mẫu, procedure, trigger, phân quyền) chạy được bằng `sqlcmd -i`; mỗi bộ báo lỗi nếu có ca kiểm thử không đạt.

PHẦN 8: XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

8.1. Lỗi cài đặt và kết nối

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
`Can't open lib 'ODBC Driver 18 for SQL Server'`	Chưa cài ODBC Driver 18 – cài theo mục 2.1
`SSL Provider: certificate verify failed`	Đặt `DB_TRUST_CERT=yes` trong tệp `.env`
`Login timeout expired`	SQL Server chưa khởi động xong (kiểm tra bằng `docker compose ps`) hoặc Windows chưa bật TCP/IP; trên macOS thử đặt `DB_SERVER=127.0.0.1`
`Login failed for user 'sa'`	`SA_PASSWORD` khác với mật khẩu lúc tạo container – chạy `docker compose down -v` rồi `docker compose up -d` để tạo lại
`Login failed for user 'ecms_app'`	Chưa chạy script phân quyền – chạy lại `database/run_all.sh`
Trang báo "Bạn không có quyền truy cập chức năng này"	Vai trò hiện tại không được dùng chức năng đó – đăng nhập bằng đúng tài khoản

8.2. Thông báo nghiệp vụ thường gặp

Các thông báo dưới đây do CSDL trả về khi dữ liệu vi phạm quy tắc nghiệp vụ. Đây là hành vi đúng của hệ thống; người dùng chỉ cần điều chỉnh dữ liệu theo hướng dẫn.

Thông báo	Nguyên nhân và cách xử lý
Lớp đã đủ sĩ số.	Chọn lớp khác cùng khoá hoặc tăng sĩ số tối đa của lớp
Học viên đã đăng ký lớp này.	Đăng ký đã tồn tại – xem ở phần **Đăng ký hiện có**
Chưa đủ điều kiện: cần Đạt khoá … hoặc điểm kiểm tra đầu vào từ … trở lên.	Học viên chưa đạt khoá tiên quyết – ghi danh khoá cấp thấp hơn hoặc cho học viên kiểm tra đầu vào lại
Lớp đã có lịch vào thứ và ca này; trùng phòng; trùng giáo viên	Chọn thứ, ca hoặc phòng khác; xem thẻ **Lịch tuần toàn chi nhánh** để tìm phòng trống
Sức chứa phòng nhỏ hơn sĩ số tối đa của lớp.	Chọn phòng lớn hơn
Lớp đã sinh buổi học, không thể sửa lịch cố định.	Lớp đã điểm danh – giữ nguyên lịch hiện tại
Chưa tới ngày học, không thể điểm danh.	Chỉ điểm danh các buổi từ hôm nay trở về trước
Giáo viên chỉ được thao tác trên lớp mình phụ trách.	Đăng nhập bằng tài khoản của giáo viên phụ trách lớp
Điểm phải nằm trong khoảng 0 – 10.	Sửa lại điểm

Thông báo	Nguyên nhân và cách xử lý
Số tiền thu vượt quá số tiền còn nợ của đăng ký.	Giảm số tiền ở cột **Thu lần này (đ)**
Chỉ kế toán hoặc quản lý được lập phiếu thu.	Đăng nhập bằng tài khoản Kế toán
Đăng ký đã có phiếu thu, không thể huỷ (cần hoàn tiền trước).	Dùng chức năng **Chuyển lớp** hoặc xử lý hoàn tiền trước
Chỉ được chuyển sang lớp cùng khoá học.	Huỷ đăng ký rồi ghi danh khoá khác
Chi nhánh đã có nhân viên, lớp học hoặc học viên – không thể xoá.	Chuyển dữ liệu sang chi nhánh khác trước khi xoá
Mật khẩu mới phải từ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.	Đặt mật khẩu mạnh hơn
Tài khoản đã bị khoá. Liên hệ quản trị viên.	Đăng nhập sai quá 5 lần – nhờ Quản lý mở khoá ở **Hệ thống → Tài khoản**

8.3. Câu hỏi thường gặp

Tôi quên mật khẩu thì làm thế nào? Liên hệ Quản lý. Quản lý vào **Hệ thống → Tài khoản**, chọn tài khoản của bạn, nhập mật khẩu mới vào ô **Đặt lại mật khẩu** rồi nhấn **Lưu**. Sau khi đăng nhập, bạn nên đổi lại mật khẩu của riêng mình (mục 3.5).

Vì sao tôi không thấy học viên hoặc lớp của chi nhánh khác? Mỗi tài khoản chỉ xem được dữ liệu trong phạm vi chi nhánh của mình. Chỉ Quản lý cấp trung tâm xem được toàn bộ.

Vì sao nút Lưu bị mờ? Nút **Lưu** chỉ được bật khi có thay đổi so với dữ liệu hiện tại. Hãy kiểm tra lại đã sửa ô nào chưa.

Có xoá được một phiếu thu đã lập không? Không. Phiếu thu là chứng từ tài chính nên không được sửa hay xoá; mọi thao tác trên phiếu thu đều được ghi vào nhật ký.

Dữ liệu tôi nhập có bị mất khi tắt ứng dụng không? Không. Dữ liệu được lưu ngay vào CSDL khi nhấn **Lưu**. Dữ liệu chỉ mất khi chạy lại script dựng CSDL (mục 2.4) – vì vậy hãy sao lưu định kỳ (mục 7.1).

Làm sao đưa hệ thống về dữ liệu mẫu ban đầu để thực hành lại? Chạy lại lệnh `database/run_all.sh` (hoặc `run_all.ps1` trên Windows). Toàn bộ dữ liệu sẽ được thay bằng dữ liệu mẫu.